

פרופורציה והשתנות ישרה והפוכה — חלק א'

דף תרגול | פרק 1: פרופורציה — שוויון יחסים וכפל בהצלבה

עמוד 1 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

1. בדקו בעזרת כפל בהצלבה אם זו פרופורציה: א. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$ ב. $\frac{3}{4} = \frac{8}{12}$

2. פתרו: $x(9) = (4)(6)$

3. 4 עטים עולים 10 ש"ח. כמה יעלו 10 עטים?

4. מפה משורטטת בקנה מידה 1:50,000. א. המרחק בין שני יישובים במפה הוא 7 ס"מ. מה המרחק ביניהם במציאות, בק"מ? ב. שביל

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פרופורציה והשתנות ישרה והפוכה — חלק א'

דף תרגול | פרק 2: השתנות ישרה — הקשר $ax = y$

עמוד 2 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

5. נתונה ההשתנות הישרה $x = 7y$. א. חשבו את y כאשר $x = 6$. ב. מצאו את x כאשר $y = 70$.

6. בהשתנות ישרה, כאשר $x = 4$ מתקבל $y = 10$. מצאו את קבוע הפרופורציה, כתבו את הנוסחה וחשבו את y כאשר $x = 10$.

7. לפניכם שתי טבלאות. קבעו לגבי כל אחת אם היא מתארת השתנות ישרה, ואם כן — כתבו את הנוסחה. א. x מקבל 1, 2, 5 ו- y בהתאמה

8. חשמלאי א' גובה 100 ש"ח דמי ביקור ועוד 80 ש"ח לכל שעת עבודה. חשמלאי ב' גובה 120 ש"ח לשעת עבודה, בלי דמי ביקור. א. אציג

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פרופורציה והשתנות ישרה והפוכה — חלק א'

דף תרגול | פרק 3: השתנות הפוכה — הקשר $x/k = y$

עמוד 3 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

9. ידוע ש- $x \times y = 24$. מצאו את y עבור: א. $x = 2$. ב. $x = 0.5$. ג. $x = 10$. ד. $x = 4$. ה. $x = 1$.

10. 8 פועלים מסיימים עבודה ב-15 ימים. בכמה ימים יסיימו אותה 6 פועלים שעובדים באותו קצב?

11. אורך מסלול 240 ק"מ. כמה תארך הנסיעה במהירות 80 קמ"ש? ובמהירות 60 קמ"ש? ב. באיזו מהירות יש לנסוע כדי לסיים בדיוק

12. מלאי מזון במחנה קיץ מספיק ל-60 חניכים למשך 6 ימים. לכמה ימים יספיק אותו מלאי ל-45 חניכים? הסבירו מדוע אסור לפתור כאן בכפ

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פרופורציה והשתנות ישרה והפוכה — חלק א'

דף תרגול | פרק 4: ישרה, הפוכה או אף אחת? זיהוי ויישום

עמוד 4 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

13. קבעו לכל מצב: השתנות ישרה, השתנות הפוכה או אף אחת מהן. א. מספר ליטרים של דלק והמחיר הכולל. ב. מהירות הנסיעה וזמן.

14. קבעו לכל טבלה את סוג הקשר וכתבו את הנוסחה. א. x מקבל, y ו- z בהתאמה, 2, 6, 10 ו-9, 27, 45. ב. x מקבל, z מקבל, 2, 4, 6, 8, 10.

15. פתרו כל בעיה, ורשמו קודם את סוג ההשתנות: א. 5 ק"ג תפוזים עולים 30 ש"ח. כמה יעלו 12 ק"ג? ב. 5 פועלים גומרים עבודה ב-12 שעות. כמה פועלים יגמרו עבודה ב-6 שעות.

16. דנה פתרה: "8 מכונות ממלאות מחסן ב-6 שעות. כמה זמן ייקח ל-12 מכונות?" היא כתבה $(8)/(6) = (12)/(x)$ וקיבלה $x = 9$. האם הפתרון נכון? הסבר.

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

עמוד 5 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

17. חלקו את הכמויות הבאות ביחס הנתון: א. $36:5$ ב. $100:4$

18. מגרש בשטח 6000 מ"ר מחולק לגינה, למגרש משחקים ולחניה ביחס $3:2:1$. חשבו את שטחו של כל אזור.

19. צבע מערבב 40 ליטר של צבע כחול וצבע לבן ביחס $0.3:0.7$. כמה ליטרים מכל צבע?

20. שני עובדים חילקו ביניהם 45 שעות עבודה ביחס $5:4$. כמה שעות עבד כל אחד, ובכמה שעות עבד השני יותר מהראשון?